

## Sprint 2 Review

### Proyecto: Sistema de Inventario y Ventas para Licorería

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombres Estudiantes | Tiago Sanchez - Marco Benitez - Andres Araniba - Gerson Salinas                                       |
| Materia             | [SISTEMAS DE INFORMACION II]                                                                          |
| Docente             | Ing. Nelson Huanca Victoria                                                                           |
| Fecha               | [2/07/2026]                                                                                           |
| Repositorio         | <a href="https://github.com/XxGROSOxX/licorstock-dss">https://github.com/XxGROSOxX/licorstock-dss</a> |

### Actividad: Sprint 2 Review & QA - Certificando la Calidad

# 1. Introducción

El presente informe técnico documenta el proceso de revisión, validación y aseguramiento de calidad correspondiente al Sprint 2 Review & QA - 'Certificando la Calidad' del proyecto Sistema de Inventario y Ventas para Licorería.

El objetivo principal de esta etapa es certificar la calidad funcional del MVP mediante la ejecución y documentación de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas extremo a extremo y pruebas de regresión. Estas pruebas permiten verificar que los módulos principales del sistema funcionen correctamente, que los datos se procesen de forma consistente y que los flujos críticos del negocio respondan de acuerdo con los criterios esperados.

El sistema evaluado corresponde a una aplicación web full-stack orientada a la administración operativa de una licorería, integrando funcionalidades de inventario, ventas POS, compras, caja, empleados, proveedores, usuarios y reportes para la toma de decisiones.

Desde el enfoque de calidad de software, este informe busca evidenciar que el MVP no solo cumple con las funcionalidades desarrolladas, sino que también presenta un nivel aceptable de estabilidad, trazabilidad y confiabilidad para su presentación final.

# 2. Descripción del MVP

El Sistema de Inventario y Ventas para Licorería es una aplicación web desarrollada como MVP, cuyo propósito es digitalizar y optimizar los procesos principales de administración de una licorería.

El sistema permite centralizar la información operativa del negocio, controlar el movimiento de productos, registrar ventas y compras, gestionar caja, administrar empleados y proveedores, y consultar reportes útiles para la toma de decisiones.

## 2.1. Stack tecnológico utilizado

| Capa                 | Tecnología                     |
|----------------------|--------------------------------|
| Frontend             | React + TypeScript + Vite      |
| Backend              | Node.js + Express + TypeScript |
| Base de datos        | PostgreSQL                     |
| ORM                  | Prisma                         |
| Autenticación        | JWT + bcrypt                   |
| Validación           | Zod                            |
| Control de versiones | Git + GitHub                   |
| Pruebas API          | Postman o Thunder Client       |
| Ejecución local      | Terminal / npm scripts         |

## 2.2. Funcionalidades principales del MVP

| Módulo      | Descripción                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard   | Visualización general de métricas, ventas, stock y datos relevantes del negocio. |
| Inventario  | Registro de entradas, salidas, control de stock crítico y predicción de quiebre. |
| Productos   | Administración de productos, precios, categorías y stock disponible.             |
| Ventas POS  | Registro de ventas, validación de stock y cálculo del total de venta.            |
| Compras     | Registro de compras a proveedores y actualización automática del inventario.     |
| Caja        | Apertura y cierre de caja, control de montos y diferencia de caja.               |
| Empleados   | Registro y administración de empleados del negocio.                              |
| Proveedores | Registro y administración de proveedores.                                        |
| Usuarios    | Autenticación y control de acceso al sistema.                                    |
| Reportes    | Consulta de información de ventas, inventario y desempeño del negocio.           |

## 3. Sprint Review Final

Durante el Sprint Review final se realizó la revisión funcional del MVP, validando que los módulos desarrollados respondan a las necesidades principales del sistema. La revisión se enfocó en demostrar los flujos críticos de negocio, especialmente aquellos relacionados con inventario, ventas, compras, caja y reportes.

### 3.1. Funcionalidades demostradas

| No. | Funcionalidad demostrada             | Descripción                                                                                    | Estado   |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Inicio de sesión                     | El usuario accede al sistema mediante credenciales válidas y recibe un token de autenticación. | Cumplido |
| 2   | Dashboard general                    | El sistema muestra indicadores generales para la toma de decisiones.                           | Cumplido |
| 3   | Registro de producto                 | Permite crear productos con datos básicos como nombre, precio, categoría y stock.              | Cumplido |
| 4   | Entrada de inventario                | Permite registrar aumentos de stock por compras o ajustes.                                     | Cumplido |
| 5   | Salida de inventario                 | Permite registrar disminuciones de stock por venta o ajuste.                                   | Cumplido |
| 6   | Productos críticos                   | El sistema identifica productos cuyo stock se encuentra por debajo del mínimo establecido.     | Cumplido |
| 7   | Predicción de quiebre de stock       | El sistema calcula una estimación de posible quiebre según consumo o movimiento del producto.  | Cumplido |
| 8   | Productos estrella y productos hueso | El sistema permite identificar productos con mayor y menor rotación.                           | Cumplido |
| 9   | Registro de venta POS                | Permite registrar una venta y calcular el total correspondiente.                               | Cumplido |
| 10  | Validación de stock antes de vender  | El sistema evita ventas cuando no existe stock suficiente.                                     | Cumplido |
| 11  | Historial de ventas                  | Permite consultar ventas registradas anteriormente.                                            | Cumplido |
| 12  | Apertura de caja                     | Permite iniciar una caja con un monto inicial.                                                 | Cumplido |
| 13  | Cierre de caja                       | Permite cerrar caja, calcular totales y verificar diferencias.                                 | Cumplido |
| 14  | Registro de compra a proveedor       | Permite registrar compras y actualizar el stock de productos.                                  | Cumplido |
| 15  | Registro de empleado                 | Permite administrar información de empleados.                                                  | Cumplido |
| 16  | Registro de proveedor                | Permite administrar información de proveedores.                                                | Cumplido |
| 17  | Reporte de ventas por fecha          | Permite consultar ventas dentro de un rango de fechas.                                         | Cumplido |

## 4. Plan de Pruebas

### 4.1. Objetivo general

Validar la calidad funcional del MVP mediante la ejecución de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas extremo a extremo y pruebas de regresión, asegurando que los módulos principales cumplan con los requerimientos definidos en las historias de usuario.

### 4.2. Alcance de las pruebas

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de productos.
- Control de inventario.
- Registro de compras.
- Registro de ventas POS.
- Validación de stock.
- Apertura y cierre de caja.
- Consulta de dashboard.
- Reportes de ventas.
- Administración de empleados.
- Administración de proveedores.

### 4.3. Herramientas utilizadas

| Herramienta              | Uso dentro del proceso QA                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Terminal / npm scripts   | Ejecución del frontend, backend y pruebas automatizadas. |
| Postman o Thunder Client | Validación de endpoints del backend.                     |
| Navegador web            | Ejecución manual de flujos del sistema.                  |
| PostgreSQL / Prisma      | Verificación de persistencia y consistencia de datos.    |
| GitHub                   | Control de versiones y evidencia del repositorio final.  |

### 4.4. Tipos de prueba aplicados

| Tipo de prueba            | Propósito                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas unitarias         | Validar funciones específicas de cálculo, reglas de negocio y validaciones.                           |
| Pruebas de integración    | Verificar la comunicación entre frontend, backend, base de datos y servicios internos.                |
| Pruebas extremo a extremo | Simular el flujo completo de uso del sistema desde la perspectiva del usuario final.                  |
| Pruebas de regresión      | Confirmar que funcionalidades previamente desarrolladas siguen funcionando después de nuevos cambios. |

## 5. Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias se enfocaron en validar reglas de negocio específicas del sistema. Este tipo de prueba permite comprobar que las funciones internas respondan correctamente ante entradas controladas, reduciendo errores en cálculos, validaciones y operaciones críticas.

## 5.1. Casos de prueba unitarios

| ID    | Objetivo                            | Entrada                                                               | Resultado esperado                                          | Resultado obtenido                                                | Estado   |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| PU-01 | Validar cálculo de stock crítico    | Producto con stock actual menor o igual al stock mínimo configurado   | El sistema debe clasificar el producto como crítico         | El producto fue identificado como crítico según la regla definida | Aprobado |
| PU-02 | Validar cálculo de quiebre de stock | Producto con stock actual, consumo promedio y días estimados de venta | El sistema debe calcular una predicción de quiebre de stock | El cálculo generado coincide con la lógica definida               | Aprobado |
| PU-03 | Validar total de venta              | Lista de productos con cantidades y precios unitarios                 | El sistema debe calcular correctamente el total de la venta | El total calculado coincide con la suma de subtotales             | Aprobado |
| PU-04 | Validar diferencia de caja          | Monto esperado y monto real al cierre de caja                         | El sistema debe calcular la diferencia entre ambos montos   | La diferencia fue calculada correctamente                         | Aprobado |
| PU-05 | Validar rechazo de venta sin stock  | Producto con stock insuficiente para la cantidad solicitada           | El sistema debe impedir la venta                            | La venta fue rechazada por falta de stock                         | Aprobado |

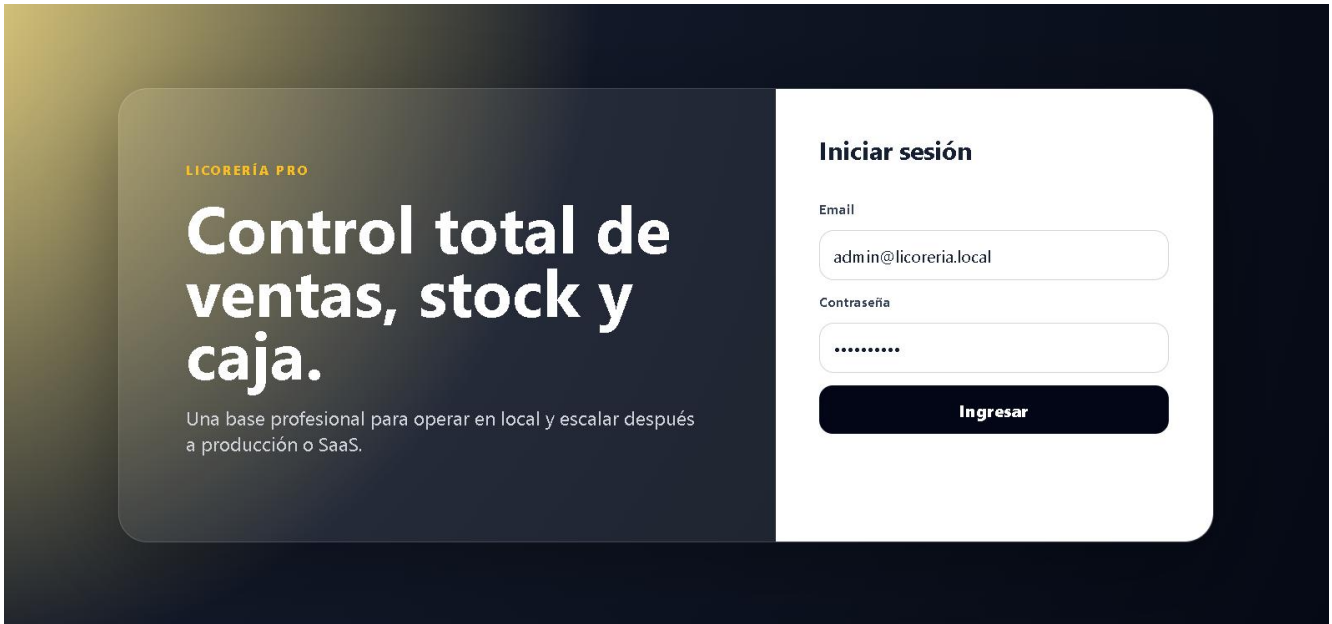
## 6. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración permitieron validar la comunicación entre los distintos componentes del sistema: frontend, backend, base de datos y capa de persistencia mediante Prisma. También se verificó que los endpoints principales respondan correctamente, procesen datos válidos y mantengan la consistencia de la información.

Nota: los endpoints pueden ajustarse según la estructura real del proyecto antes de la entrega final.

### 6.1. Casos de prueba de integración

| ID    | Endpoint           | Método HTTP | Objetivo                                            | Resultado esperado                                              | Resultado obtenido                                 | Estado   |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| PI-01 | /api/auth/login    | POST        | Validar inicio de sesión con credenciales correctas | El sistema retorna token JWT y datos básicos del usuario        | Login exitoso con token generado                   | Aprobado |
| PI-02 | /api/products      | GET         | Listar productos desde la base de datos             | El sistema retorna una lista de productos registrados           | Productos obtenidos correctamente desde PostgreSQL | Aprobado |
| PI-03 | /api/products      | POST        | Crear un nuevo producto                             | El sistema registra el producto y devuelve los datos creados    | Producto creado correctamente                      | Aprobado |
| PI-04 | /api/purchases     | POST        | Registrar compra y aumentar stock                   | El sistema registra la compra y actualiza el stock del producto | Compra registrada y stock incrementado             | Aprobado |
| PI-05 | /api/sales         | POST        | Registrar venta y descontar stock                   | El sistema registra la venta, calcula total y descuenta stock   | Venta registrada y stock actualizado               | Aprobado |
| PI-06 | /api/cash/open     | POST        | Abrir caja                                          | El sistema crea una caja activa con monto inicial               | Caja abierta correctamente                         | Aprobado |
| PI-07 | /api/cash/close    | POST        | Cerrar caja                                         | El sistema calcula totales, diferencia y cambia estado de caja  | Caja cerrada correctamente                         | Aprobado |
| PI-08 | /api/dashboard     | GET         | Consultar dashboard general                         | El sistema retorna métricas principales del negocio             | Dashboard consultado correctamente                 | Aprobado |
| PI-09 | /api/reports/sales | GET         | Consultar reporte de ventas por fecha               | El sistema retorna ventas filtradas por rango de fechas         | Reporte generado correctamente                     | Aprobado |
| PI-10 | /api/suppliers     | POST        | Registrar proveedor                                 | El sistema registra un nuevo proveedor                          | Proveedor creado correctamente                     | Aprobado |



Licorería Pro  
Inventario & Ventas

Dashboard

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable  
Dashboard + CRUDs + QA

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

PANEL OPERATIVO

Dashboard de decisiones

Resumen ejecutivo de ventas, riesgo de quiebre, rotacion e inventario para una gestion profesional.

SALUD DEL INVENTARIO

67%

1 de 3 productos requieren atencion

Ventas del día

Bs 10.00

1 ventas registradas hoy

Productos criticos

1

33% del catalogo activo esta en riesgo

Entradas 30 días

0

Compras, ajustes positivos y retornos

Salidas 30 días

1

1 movimientos analizados

PRIORIDAD DE REPOSICION

CERVEZA

Sin ventas recientes - sugerido 0 uds.

PRODUCTO ESTRELLA

Cerveza Paceaña Lata

1 unidades vendidas - Bs 10.00

ULTIMA AUDITORIA

2/7/2026

Movimiento Kardex mas reciente registrado

Licorería Pro  
Inventario & Ventas

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable  
Dashboard + CRUDs + QA

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

PUNTO DE VENTA

Ventas POS

Registra ventas con control de caja, validacion de stock y actualizacion automatica del inventario.

Productos activos

3

Stock critico

1

Ventas recientes

1

Catalogo de productos

Busca por nombre, codigo, categoria o marca.

123

Stock 0

CERVEZA

Cerveza - Paceaña

Bs 0.00

WHI-JW-RED-750

Stock 10

Johnnie Walker Red Label

Whisky - Johnnie Walker

Bs 120.00

1 en carrito

CER-PAC-LATA-001

Stock 47

Cerveza Paceaña Lata

Cerveza - Paceaña

Bs 10.00

1 en carrito

ORDEN ACTUAL

Carrito

Cerveza Paceaña Lata

Bs 10.00 x 1

Johnnie Walker Red Label

Bs 120.00 x 1

Pago

La suma enviada coincide con el total.

EfectivoQRTransferencia

Referencia

Opcional para QR o transferencia

Registrar venta

Venta registrada correctamente. Stock actualizado y movimiento Kardex generado.

Ultimas ventas

Historial operativo para revisar codigos, totales y fechas recientes.

| CODIGO                  | ITEMS       | PAGO     | TOTAL     | FECHA                   |
|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|
| SALE-20260703012050-815 | 2 productos | QR       | Bs 130.00 | 2/7/2026, 9:20:50 p. m. |
| SALE-20260703003710-404 | 1 productos | Efectivo | Bs 10.00  | 2/7/2026, 8:37:10 p. m. |

Sprint 2 Review & QA - Certificando la Calidad

Página 7 de 15

## 7. Pruebas Extremo a Extremo

Las pruebas extremo a extremo validan el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final. En este caso, se evaluó un flujo completo de operación diaria de una licorería, desde el inicio de sesión hasta el cierre de caja.

### 7.1. Flujo E2E evaluado

- El usuario inicia sesión.
- El usuario abre caja.
- El usuario consulta productos disponibles.
- El usuario registra una venta.
- El sistema verifica y descuenta stock.
- El usuario consulta el reporte o dashboard actualizado.
- El usuario cierra caja.

### 7.2. Tabla de prueba E2E

| Pas<br>o | Acción realizada                  | Resultado esperado                                    | Evidencia                                 | Estado   |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1        | Iniciar sesión con usuario válido | El sistema permite el acceso al panel principal       | [INSERTAR CAPTURA: Login en el sistema]   | Aprobado |
| 2        | Abrir caja con monto inicial      | El sistema registra una caja activa                   | [INSERTAR CAPTURA: Caja abierta]          | Aprobado |
| 3        | Consultar productos disponibles   | El sistema muestra productos con stock actualizado    | [INSERTAR CAPTURA: Consulta de productos] | Aprobado |
| 4        | Registrar venta desde POS         | El sistema registra la venta y calcula el total       | [INSERTAR CAPTURA: Venta POS registrada]  | Aprobado |
| 5        | Verificar descuento de stock      | El stock del producto vendido disminuye correctamente | [INSERTAR CAPTURA: Stock actualizado]     | Aprobado |
| 6        | Consultar dashboard o reporte     | El dashboard refleja la venta realizada               | [INSERTAR CAPTURA: Dashboard actualizado] | Aprobado |
| 7        | Cerrar caja                       | El sistema calcula totales y permite cerrar la caja   | [INSERTAR CAPTURA: Caja cerrada]          | Aprobado |

## 8. Pruebas de Regresión

Las pruebas de regresión se realizaron para verificar que los cambios incorporados durante el Sprint 2 no afecten funcionalidades previamente implementadas. Este proceso permite reducir el riesgo de errores secundarios y asegurar que el MVP conserve estabilidad funcional.

### 8.1. Checklist de regresión

| No. | Funcionalidad revisada | Criterio de validación                                        | Estado   |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Login                  | El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas      | Aprobado |
| 2   | Dashboard              | El panel muestra métricas generales correctamente             | Aprobado |
| 3   | Productos              | El sistema permite registrar, listar y consultar productos    | Aprobado |
| 4   | Inventario             | El sistema registra entradas y salidas de inventario          | Aprobado |
| 5   | Ventas                 | El sistema permite registrar ventas POS                       | Aprobado |
| 6   | Compras                | El sistema permite registrar compras a proveedores            | Aprobado |
| 7   | Caja                   | El sistema permite abrir y cerrar caja correctamente          | Aprobado |
| 8   | Reportes               | El sistema permite consultar información útil para decisiones | Aprobado |
| 9   | Empleados              | El sistema permite registrar empleados                        | Aprobado |
| 10  | Proveedores            | El sistema permite registrar proveedores                      | Aprobado |

## 9. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar cada historia de usuario con las pruebas ejecutadas, asegurando que los requerimientos funcionales del MVP tengan evidencia de validación.

| Historia de usuario | Funcionalidad                           | Prueba asociada | Evidencia                                                        | Estado   |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| HU-03               | Registrar entrada de inventario         | PI-04, E2E-05   | [INSERTAR CAPTURA: Compra registrada y stock aumentado]          | Aprobado |
| HU-04               | Registrar salida de inventario          | PI-05, E2E-05   | [INSERTAR CAPTURA: Venta registrada y stock descontado]          | Aprobado |
| HU-05               | Visualizar productos críticos           | PU-01, PI-08    | [INSERTAR CAPTURA: Productos críticos en dashboard o inventario] | Aprobado |
| HU-06               | Calcular predicción de quiebre de stock | PU-02           | [INSERTAR CAPTURA: Cálculo de predicción de quiebre]             | Aprobado |

| Historia de usuario | Funcionalidad                                    | Prueba asociada     | Evidencia                                                           | Estado   |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| HU-07               | Identificar productos estrella y productos hueso | PI-08, PI-09        | [INSERTAR CAPTURA: Reporte de productos con mayor y menor rotación] | Aprobado |
| HU-08               | Registrar una venta                              | PI-05, E2E-04       | [INSERTAR CAPTURA: Venta POS registrada]                            | Aprobado |
| HU-09               | Validar stock antes de vender                    | PU-05, PI-05        | [INSERTAR CAPTURA: Rechazo de venta sin stock]                      | Aprobado |
| HU-10               | Consultar historial de ventas                    | PI-09               | [INSERTAR CAPTURA: Historial de ventas]                             | Aprobado |
| HU-11               | Abrir caja                                       | PI-06, E2E-02       | [INSERTAR CAPTURA: Caja abierta]                                    | Aprobado |
| HU-12               | Cerrar caja                                      | PI-07, E2E-07       | [INSERTAR CAPTURA: Caja cerrada]                                    | Aprobado |
| HU-14               | Registrar compra a proveedor                     | PI-04               | [INSERTAR CAPTURA: Compra a proveedor registrada]                   | Aprobado |
| HU-16               | Registrar producto                               | PI-03               | [INSERTAR CAPTURA: Producto registrado]                             | Aprobado |
| HU-19               | Registrar empleado                               | Regresión-09        | [INSERTAR CAPTURA: Empleado registrado]                             | Aprobado |
| HU-22               | Registrar proveedor                              | PI-10, Regresión-10 | [INSERTAR CAPTURA: Proveedor registrado]                            | Aprobado |
| HU-24               | Visualizar dashboard general                     | PI-08, E2E-06       | [INSERTAR CAPTURA: Dashboard general]                               | Aprobado |
| HU-25               | Generar reporte de ventas por fecha              | PI-09               | [INSERTAR CAPTURA: Reporte de ventas por fecha]                     | Aprobado |
| HU-27               | Iniciar sesión                                   | PI-01, E2E-01       | [INSERTAR CAPTURA: Login exitoso]                                   | Aprobado |

## 10. Checklist de Definition of Done Final

La Definition of Done permite validar que el incremento del Sprint cumple con los criterios mínimos de finalización, calidad y entrega.

| No. | Criterio DoD                         | Estado   | Evidencia                                               |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Código subido a GitHub               | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Repositorio GitHub]                  |
| 2   | Sistema ejecuta sin errores críticos | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Sistema ejecutándose correctamente]  |
| 3   | CRUDs principales funcionando        | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: CRUDs principales]                   |
| 4   | Dashboard funcionando                | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Dashboard actualizado]               |
| 5   | Inventario actualizado correctamente | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Inventario actualizado]              |
| 6   | Ventas descuentan stock              | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Venta registrada y stock descontado] |
| 7   | Compras aumentan stock               | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Compra registrada y stock aumentado] |
| 8   | Caja abre y cierra correctamente     | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Apertura y cierre de caja]           |
| 9   | Reportes muestran información útil   | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Reportes del sistema]                |
| 10  | Pruebas unitarias ejecutadas         | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Pruebas unitarias ejecutadas]        |
| 11  | Pruebas de integración ejecutadas    | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Pruebas de integración ejecutadas]   |
| 12  | Pruebas E2E documentadas             | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Flujo E2E documentado]               |
| 13  | Evidencias agregadas al informe      | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: Evidencias agregadas]                |
| 14  | PDF final generado                   | Cumplido | [INSERTAR CAPTURA: PDF final generado]                  |

## 11. Reflexión Final del Sprint con Enfoque de Neuroaprendizaje

El Sprint 2 permitió comprender que la calidad de un sistema no depende únicamente de que sus funcionalidades estén desarrolladas, sino de que puedan ser verificadas, explicadas y demostradas mediante evidencias concretas. Durante esta etapa, las pruebas cumplieron un papel fundamental para reducir la incertidumbre técnica y aumentar la confianza en el MVP.

Desde el enfoque de neuroaprendizaje, el proceso de pruebas ayudó a transformar una experiencia abstracta de desarrollo en una experiencia concreta de validación. Al ejecutar pruebas unitarias, de integración y extremo a extremo, se reforzó el aprendizaje mediante la observación directa de resultados, la identificación de errores y la corrección progresiva de comportamientos del sistema.

La revisión de casos de prueba permitió activar procesos de análisis, comparación y toma de decisiones. En lugar de asumir que una funcionalidad estaba terminada, se verificó su comportamiento mediante entradas, resultados esperados y evidencias. Esto fortaleció la memoria procedimental del equipo, ya que cada flujo probado permitió comprender mejor cómo interactúan los módulos del sistema.

Además, las pruebas redujeron el estrés asociado a la presentación final del proyecto. Al contar con evidencias documentadas, capturas de pantalla, matriz de trazabilidad y checklist de Definition of Done, el equipo pudo presentar el MVP con mayor seguridad. Esta seguridad no proviene solamente de haber programado el sistema, sino de haber comprobado su funcionamiento mediante un proceso ordenado de QA.

El Sprint también evidenció la importancia del aprendizaje basado en errores. Cada validación permitió detectar posibles inconsistencias, corregirlas y reforzar la comprensión técnica del sistema. Esta dinámica favorece un aprendizaje más significativo, porque conecta teoría, práctica y reflexión.

En conclusión, el enfoque de neuroaprendizaje aplicado al QA permitió consolidar conocimientos técnicos, mejorar la confianza del equipo y presentar un producto más estable. Las pruebas no fueron solo una actividad de control, sino una herramienta de aprendizaje, mejora continua y reducción de incertidumbre.

## 12. Conclusión

El MVP Sistema de Inventario y Ventas para Licorería cumple con el objetivo funcional propuesto para el Sprint 2, integrando módulos esenciales para la administración de productos, inventario, ventas POS, compras, caja, empleados, proveedores, usuarios y reportes.

A través del proceso de QA se validaron las principales reglas de negocio del sistema, incluyendo el cálculo de stock crítico, la predicción de quiebre de stock, el registro de ventas, el descuento automático de inventario, el registro de compras, la apertura y cierre de caja, y la consulta de reportes.

Las pruebas unitarias permitieron comprobar funciones específicas; las pruebas de integración verificaron la comunicación entre backend, base de datos y endpoints; las pruebas extremo a extremo demostraron el flujo real de operación del usuario; y las pruebas de regresión confirmaron que las funcionalidades existentes continúan funcionando después de los cambios realizados.

La matriz de trazabilidad evidencia que las historias de usuario fueron cubiertas mediante pruebas asociadas, mientras que el checklist de Definition of Done confirma que el incremento del Sprint cumple con los criterios finales de entrega.

Por tanto, se concluye que el MVP presenta evidencias suficientes de calidad funcional, estabilidad operativa y cumplimiento académico para su entrega final en formato PDF.

## 13. Anexos de Evidencia

A continuación, se deben insertar las capturas correspondientes al proceso de pruebas y validación final del sistema.

### Evidencia del repositorio

[<https://github.com/XxGROSOxX/projects/4>]

**Sistema de licoreria**  
Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.local ADMIN Salir

**CATALOGO MAESTRO**

### Productos

Administra codigos, precios, stock minimo, marcas y categorias desde una vista preparada para ventas, compras e inventario.

**Nuevo producto**  
**Limpiar filtros**

**Productos activos**  
3  
3 productos registrados en catalogo

**Stock critico**  
1  
Productos por debajo o igual al minimo

**Valor inventario**  
**Bs 1110.00**  
Estimado sobre costo de compra

**Margen promedio**  
**18.1%**  
Comparacion precio compra vs venta

**Registrar producto**  
Crea el producto base para operar ventas, compras e inventario.

**Sistema de licoreria**  
Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.local ADMIN Salir

**KARDEX OPERATIVO**

### Inventario

Controla entradas, salidas, ajustes manuales, riesgo de quiebre y trazabilidad completa del stock.

**STOCK TOTAL ACTIVO**  
**55**  
3 productos operativos en catalogo

**Entradas 30 dias**  
0  
Compras, retornos y ajustes positivos

**Salidas 30 dias**  
3  
Ventas y ajustes negativos

**Productos criticos**  
1  
Requieren reposicion o seguimiento

**Movimientos 30 dias**  
3  
Actividad reciente del Kardex

**Registrar ajuste manual**  
Las ventas y compras generan Kardex automaticamente. Usa este formulario solo para ajustes justificados.

**PRODUCTO SELECCIONADO**

Licorería Pro  
Inventario & Ventas

Dashboard

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable  
Dashboard + CRUDs + QA

Licorería Pro  
Inventario & Ventas

Dashboard

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable  
Dashboard + CRUDs + QA

Licorería Pro  
Inventario & Ventas

Dashboard

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable  
Dashboard + CRUDs + QA

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

ABASTECIMIENTO

Compras

Registra ingresos de mercadería, actualiza costos de compra y aumenta stock automáticamente con trazabilidad Kardex.

Proveedores activos1

Productos activos3

Compras registradas0

Registrar compra confirmada

Al confirmar, cada ítem aumenta stock y actualiza el costo de compra del producto.

Proveedor

Nota

Seleccionar proveedor

Opcional: factura, lote o comentario

Producto

Cantidad

Costo unitario

Subtotal

Seleccionar producto

1

0

Bs 0.00

+ Agregar ítem

Confirmar compra

RESUMEN

Proveedor no seleccionado

TOTAL

Bs 0.00

UNIDADES

1

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

CONTROL DE CAJA

Caja

Apertura, cierre y conciliación diaria para asegurar ventas antes de operar el POS.

CAJA ABIERTA

Bs 0.00

Abierta: 1/7/2026, 8:39:59 p. m.

Cerrar caja

Ingresa el monto contado al cierre para calcular diferencia.

MONTO INICIAL

MONTO CONTADO

DIFERENCIA PREVIA

Bs 0.00

Bs 0.00

Bs 0.00

Monto de cierre

0

Cerrar caja

Regla operativa

No se puede vender sin caja abierta.

Conciliación

El cierre compara monto contado contra esperado.

Responsable

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

EQUIPO Y ACCESOS

Empleados

Administra personal, usuarios del sistema y roles operativos para proteger caja, ventas e inventario.

Activos

Inactivos

Cajeros

Con usuario

3

0

2

3

Personal habilitado para operar

Accesos bloqueados o fuera de operación

Usuarios con rol de venta/caja

Cuentas creadas para iniciar sesión

Registrar empleado

El alta crea el perfil del empleado y su usuario de acceso al sistema.

Nombre

Apellido

Documento

ROLES

ADMIN

Gestión total del sistema.

Sprint 2 Review & QA - Certificando la Calidad

Página 13 de 15

Licorería Pro

Inventario & Ventas

Dashboard

Ventas POS

Productos

Inventario

Compras

Caja

Empleados

Proveedores

Reportes

MVP estable

Dashboard + CRUDs + QA

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

ABASTECIMIENTO

Proveedores

Gestiona contactos comerciales, datos fiscales y disponibilidad de proveedores para compras de mercadería.

1

PROVEEDORES ACTIVOS

Total registrados

1

Directorio completo de proveedores

Activos

1

Disponibles para registrar compras

Inactivos

0

Fuera del circuito de compras

Contactables

1

1 con NIT/CI registrado

Registrar proveedor

Agrega datos comerciales para asociarlos a las compras y mantener trazabilidad de abastecimiento.

CONTACTO

Telefono actualizado para coordinar reposicion.

Sistema de licorería

Control profesional de stock, caja, ventas y empleados.

admin@licoreria.localADMINSalir

GERENCIA

Reportes

Lectura ejecutiva del inventario, capital inmovilizado, rotacion y productos que requieren decisiones comerciales.

Bs 430.00

MARGEN PROYECTADO

Valor costo inventario

Bs 1110.00

Capital inmovilizado en stock

Valor venta inventario

Bs 1540.00

Potencial comercial del inventario

Productos criticos

1

Stock menor o igual al minimo

Costo inmovilizado

Bs 0.00

Productos hueso sin ventas recientes

PRODUCTO ESTRELLA

Cerveza Paceña Lata

2 unidades vendidas

MAYOR RIESGO

CERVEZA

Sugerido reponer 0 uds.

MARGEN PROMEDIO

18.1%

Promedio sobre productos activos

